SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	Dependencia de una API externa de mapas para funcionalidades críticas si este servicio falla el sistema pierde funcionalidades clave, afectando directamente la experiencia del usuario.
Orientación de la decisión	Implementar mecanismos de resiliencia para manejar fallos en la API externa, permitiendo que el sistema continúe funcionando en modo degradado.
Supuestos	• La API de mapas es un servicio externo. • El servicio puede fallar o presentar latencia. • No tengo garantías de disponibilidad del proveedor.
Restricciones	• Dependencia obligatoria del servicio externo. • No puedo modificar el comportamiento de la API externa.
Requerimientos relacionados	• El sistema **siga funcionando, aunque la API externa falle**. • El sistema debe implementar **reintentos controlados** ante fallos temporales. • Debo proporcionar una **respuesta alternativa cuando** la API no esté disponible. • Debo reducir la dependencia • El sistema debe registrar errores para monitoreo y análisis. •
Alternativas consideradas	**Alternativa 1:** Dependencia directa **Alternativa 2:** Implementar reintentos **Alternativa 3:** Usar múltiples APIs **Alternativa 4:** Implementar caché + fallback
Evaluación de alternativas	**Alternativa 1:** Simple y no cumple disponibilidad **Alternativa 2:** Mejora resiliencia parcial y no cubre fallos prolongados **Alternativa 3:** Alta disponibilidad más Complejidad y costo

	Alternativa 4: Alta resiliencia y mejora experiencia del usuario
Alternativa seleccionada y Justificación	Selecciono la alternativa 4: implementar caché y mecanismos de fallback. Esto me permite responder con datos previamente almacenados o degradar la funcionalidad sin interrumpir completamente el servicio.
Decisiones relacionadas	Manejo de sesiones (almacenamiento compartido) Uso de caché (memoria)
Comentarios	<Otra información no contemplada en el formato>